

EXAONE × Ko-CENTaUR: Mind-Brain 통합 한국형 파운데이션 모델 구축작성일: 2025년 10월 7일
주관: 서울대학교 AI연구원 디지털정신건강연구소, LG AI연구원 EXAONE 팀책임자: 차지욱 (SNU),
(LG 측 책임자 지정 예정)——1. 비전 및 연구 목표EXAONE-3.0-32B를 기반으로 한국어 행동·발달 데이터를 학습한 “mind and behavior foundation model”을 구축하고, 추후 뇌 영상 기반 파운데이션 모델과 정렬해 통합적인 정신건강 AI 스택을 마련한다.발달 궤적 예측, 증상 변화 추적, 치료 반응 예측 등 임상 의사결정을 지원하는 reasoning layer를 개발한다.전국 정신건강 연구기관이 대규모 AI를 책임감 있게 활용할 수 있도록 재현 가능한 파이프라인과 거버넌스 표준을 확립한다.——2. 협업 구조운영위원회: SNU 디지털정신건강연구소, LG AI연구원 EXAONE 리더십, 정신의학·뇌과학 자문진으로 구성.실무 워킹 그룹모델 엔지니어링: EXAONE 미세조정, 증류, 추론 최적화행동 데이터 통합: ETL, 메타데이터 정책 검증, 코호트 정합Mind-Brain 정렬: 행동 잠재공간과 신경영상 임베딩 매핑컴플라이언스·윤리: IRB/DUA, 개인정보 보호, 모형 카드 작성데이터 보안: 서울대학교 GPU 클러스터 내 보안 구역 운영, VPN 기반 EXAONE 공동 연구 환경 구성, 접근 로그 관리.——3. 데이터 자산 및 확보 계획발달 코호트: 한국 아동 발달 연구, Seoul Child Emotion Lab 자료, 교실 기반 행동 관찰 등 약 2,500명 규모.임상 코호트: 기분·불안 클리닉(n~800), ASD/ADHD 클리닉(n~600), 초발 정신증 프로그램(n~400), 수면·EMA 데이터(n~300). CBCL/WISC/KSADS 요약 지표만 수집.예정된 뇌영상 파트너: 서울대병원 청년 fMRI 코호트(n~300), EEG 주의집중 데이터(n~200), 확산 MRI(선택).거버넌스: 2025년 10월 28일까지 IRB 제출, 2025년 12월 12일 승인 목표. 표준 DUA 양식으로 사용 목적, 보존 기간, 폐기 정책 명시.——4. 기술 로드맵 (12개월)Phase 1 (2025년 10월-2026년 1월): MVP 검증레거시 CENTaUR를 ko_centaur/ 패키지 구조로 재구성.EXAONE-10.8B 기반 QLoRA 벤치마크, 한국어 토큰라이저 효율 보고서(2025년 11월 15일 제출).메타데이터 정책(policy.yaml) 및 공개/비공개 LoRA 분리.성과지표: 기존 작업 대비 NLL $\geq 20\%$ 개선, 보안 데이터 인프라 가동.Phase 2 (2026년 2월-2026년 5월): 확장 및 증류Qwen 2.5-72B reasoning trace $\rightarrow$ EXAONE-32B distillation.발달 단계·진단 조건부 어댑터 도입.다기관 평가 하네스 구축, 인간 기준 상관관계수 $r \geq 0.70$ 달성.Phase 3 (2026년 6월-2026년 9월): Mind-Brain 통합행동 임베딩과 fMRI/EEG 임베딩 간 대조 학습.DeepSeek-R1 등 reasoning 엔진 하이브리드 적용.규제·윤리 검증 포함 모델 카드 제작, 2개 병원 파일럿 실시.——5. 자원 및 컴퓨팅 요구 GPU: SNU 클러스터 A100 80GB 4대 이상, LG 측 EXAONE 최적화 지원 및 추가 컴퓨팅 크레딧 협의. 스토리지: 암호화 및 역할 기반 접근 제어를 갖춘 150TB.인력: SNU 전임연구원 5명, 포닥 3명, 대학원 RA 4명, LG AI연구원 엔지니어 협업.——6. 공동 성과물2026년 3월 공동 백서: 한국형 Mind Foundation Model 청사진.공개 벤치마크 세트(비민감 테스트)로 EXAONE 행동 추론 시연.비공개 민감 데이터 기반 모델 가중치(상호 NDA/DUA 하 관리).한국 정신건강 임상 적용 로드맵(규제, 파일럿 프로토콜 포함).——7. 위험 관리 및 준수 전략개인정보 보호: Private LoRA 차분프라이버시 옵션, CBCL/WISC/KSADS 항목 텍스트 저장 금지, 메타데이터 자동 검사기 구축.안전성: 민감 문항 회상 여부를 탐지하는 프로빙 시나리오, 임상용 설명 가이드نس 정기 점검.거버넌스: 분기별 운영위 검토(2026년 1월 31일, 2026년 5월 31일, 2026년 9월 30일)로 목표 달성 여부와 준수 사항 확인.——8. 향후 일정2025년 10월 18일까지 상호 NDA 체결.2025년 10월 21일이 포함된 주에 킥오프 미팅 개최.2025년 11월 4일까지 Ko-CENTaUR 구현 문서 및 EXAONE SDK 공유, 컴퓨팅 환경 정렬.2025년 11월 29일까지 공동 IRB 수정안 제출 (LG AI연구원 데이터 처리자 명시).IRB 접수 즉시 Phase 1 토큰라이저·ETL 스프린트 시작, 2025년 12월 15일 MVP 리뷰 목표.